Caractérisation des canicules historiques par rapport aux fichiers prospectifs de la TRACC

André Mounier

L'objectif de cette note est de situer les canicules de 2003 et 2026 dans le contexte des données climatiques prospectives construites par Météo-France pour les travaux prospectifs de l'ADEME dans le cadre de la deuxième version du rapport Transition(s) 2050 (ADEME 2021). Les codes et cette note sont disponibles dans le dépôt distant : `https://github.com/amounier/heatwave_2026/`.

1 Données et méthodologie

Le travail est mené à l'échelle des huit zones climatiques de France hexagonale. Chacune de ces zones est représentée par une ville décrite Figure 1.

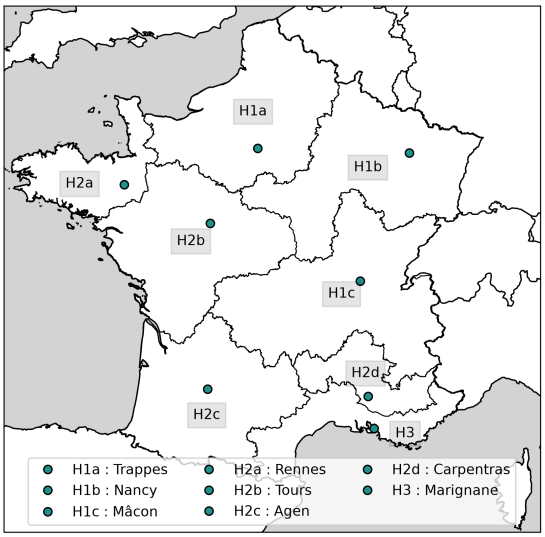


FIGURE 1 – Carte des zones climatiques

Les données météorologiques utilisées sont :

— Les données météorologiques d'observation au pas de temps horaire (Météo-France 2026) [1] ;

— Les données météorologiques TRACC d'années représentatives pour des réchauffements locaux de +2 °C, +2,7 °C et +4 °C (ADEME 2025b ; ADEME 2025a ; ADEME 2025c).

Les méthodes d'identification des vagues de chaleur on été reprises des méthodologies décrites dans les notes détaillées des fichiers TRACC (Ouzeau et al. 2016 ; Schoeffter et al. 2025).

2 Résultats

Il devient alors possible de comparer les vagues de chaleur de 2003 et 2026 à celles produites dans les fichiers prospectifs de la TRACC, pour des années représentatives et des années comprenant des vagues de chaleur de l'ordre de 5 % de probabilité d'occurrence (Figure 2). On obtient différentes conclusions :

— Mis à part les températures maximales, les canicules de 2026 ont été plus longues et plus sévères que celle de 2003, dans toutes les zones climatiques.

— Dans les zones climatiques H1b, H2a et H3, la sévérité moyenne des canicules de 2026 ont été du même ordre de grandeur que la sévérité moyenne des canicules d'une année représentative à un climat de +4 °C de réchauffement local. Pour les autres régions, ces sévérités se situent entre

1. Compte-tenu de l'absence de données dans les chroniques 2026 de Trappes, la station de Villacoublay a été utilisée à la place (voir A.1).

les années représentatives et les années exceptionnellement chaudes, mais jamais au-delà de ces dernières.

— Le nombre de jours de canicules en 2026 semble exceptionnel, y compris à des niveaux de réchauffement de +2,7 °C.

Ainsi, et bien que 2026 ait été record dans de nombreuses zones climatiques, de telles canicules risquent de devenir standards à des niveaux de réchauffement supérieurs (notamment +4 °C). De plus, les durées et sévérités futures des canicules les plus intenses (5 % de probabilité d'occurrence) seront bien supérieures à ce que nous avons vécu en 2026. Enfin, les paramètres de la canicule de 2026 sont parfaitement compatibles avec une canicule rare pour un niveau de réchauffement de +2 °C, ce qui est cohérent compte-tenu de notre réchauffement local actuel de +2,1 °C (Soubeyroux et al. 2024).

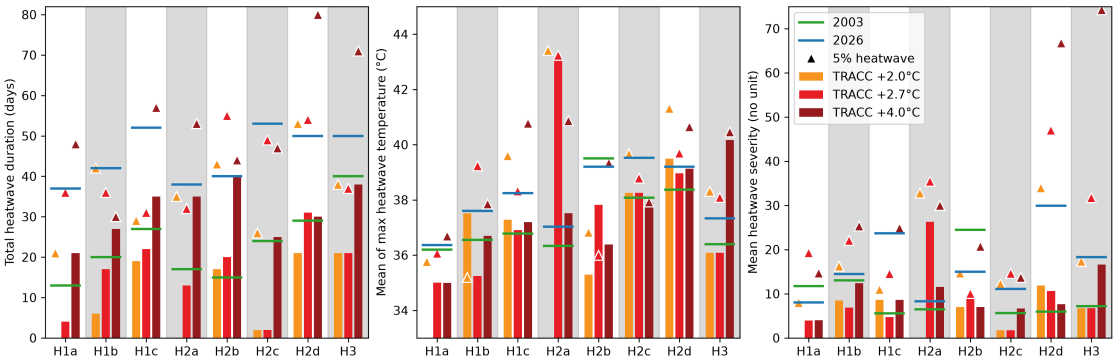


FIGURE 2 – Comparaison des vagues de chaleur de 2003 et 2026
Les symboles △ correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %.

A Éléments annexes

A.1 Remplacement de la station de Trappes

La station météorologique de Trappes (78621001) ne dispose pas de données de température sur la période du 6 au 17 juillet 2026. Une canicule se trouve sur cette période, ce qui nous force à remplacer cette station par une autre du réseau Météo-France. Parmi toutes les autres du département (Achères, Le Pecq, Le Perray, Magnanville, Maule, Prunay-le-Temple SAPC, Saint-Léger SAPC, Toussus le Noble, Versailles-INRAE, Villacoublay), celle de Villacoublay (78640001) présente les températures les plus similaires en 2026, avec une erreur absolue moyenne (MAE) de 0,6 °C et une racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) de 0,9 °C (Figure 3).

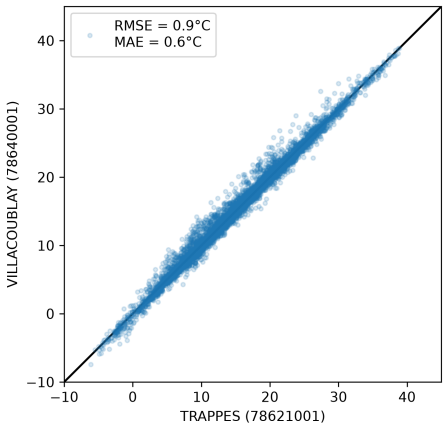


FIGURE 3 – Comparaison entre les températures de Trappes et Villacoublay en 2026

A.2 Identification des canicules par zone climatique

Les seuils utilisés pour chaque zone climatique sont décrits Table 1. Ils correspondent aux quantiles 99,5 %, 97,5 % et 95 % des valeurs moyennes quotidiennes (moyennes entre les valeurs maximales et minimales quotidiennes) des données d'observation [2] sur la période 1996-2005.

TABLE 1 – Seuils pour le calcul des périodes de canicule

	S_1 (°C)	S_2 (°C)	S_3 (°C)		S_1 (°C)	S_2 (°C)	S_3 (°C)
H1a	26,4	23,5	21,7	H2b	26,2	23,5	22,1
H1b	25,2	22,9	21,6	H2c	27,8	25,2	23,9
H1c	27,3	24,6	23,4	H2d	28,1	26,8	25,8
H2a	25,4	22,8	21,4	H3	28,8	27,1	26,2

Les graphes sur les pages suivantes (Figure 4 à Figure 11) illustrent les chroniques de température horaire ainsi que les périodes de canicule identifiées pour différentes années : 2003, 2026 et des années types pour les réchauffement de +2 °C, +2,7 °C et +4 °C.

2. Contrairement aux données issues de SAFRAN utilisées dans la méthodologie de Météo-France, d'où les écarts de valeurs pour la zone H1a (Schoeffter et al. 2025).

A.2.1 H1a

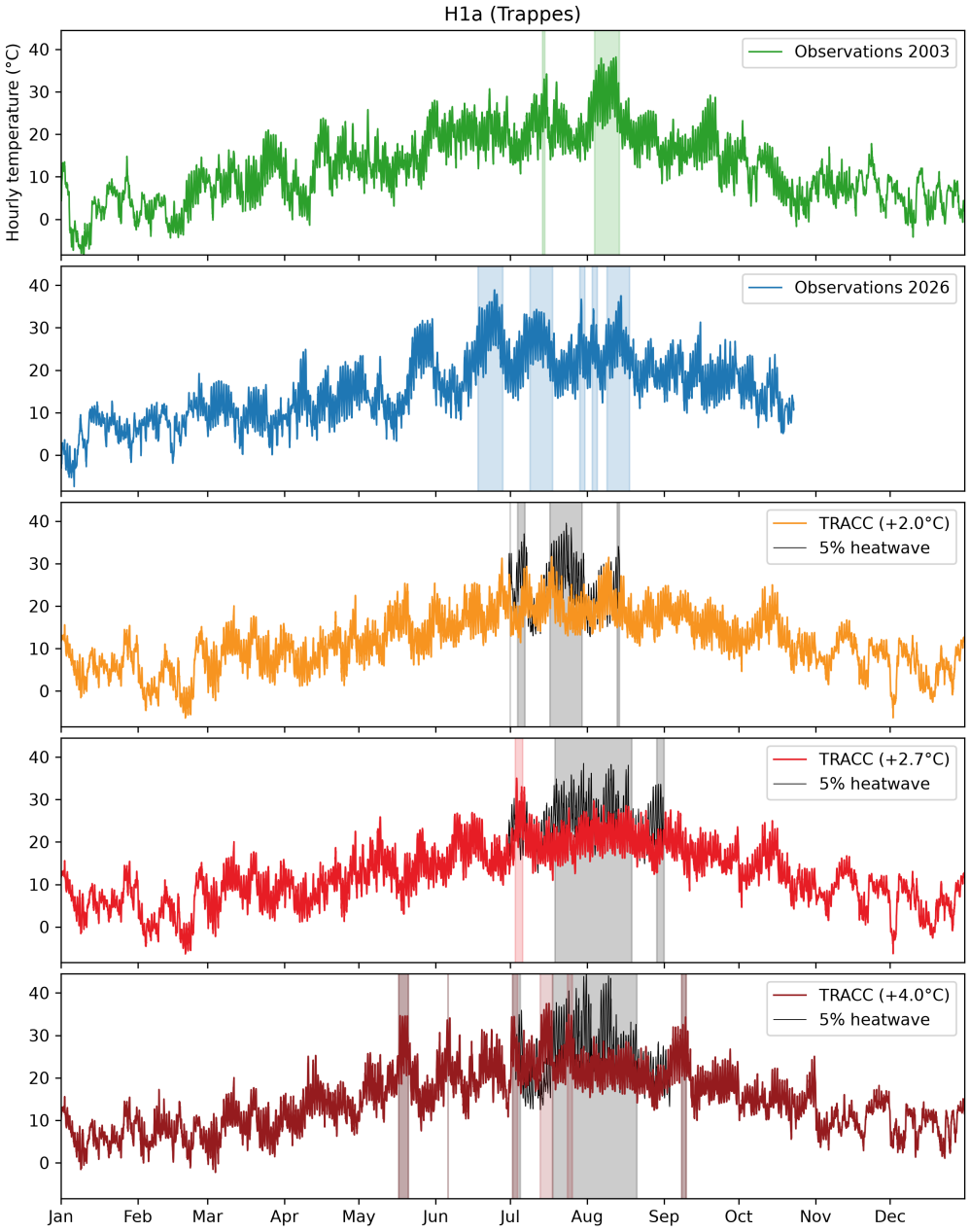


FIGURE 4 – Canicules identifiées pour la zone H1a

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.2 H1b

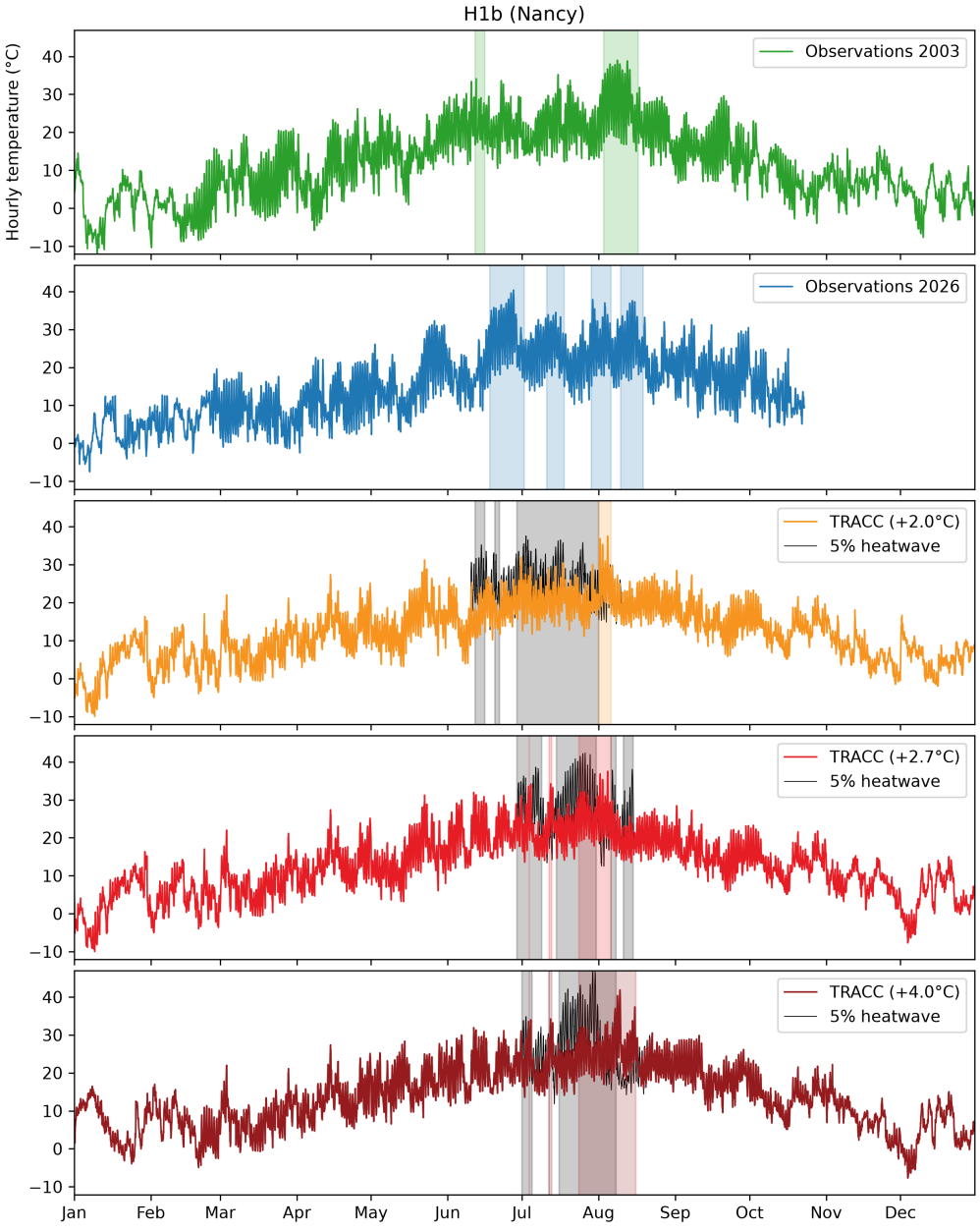


FIGURE 5 – Canicules identifiées pour la zone H1b

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.3 H1c

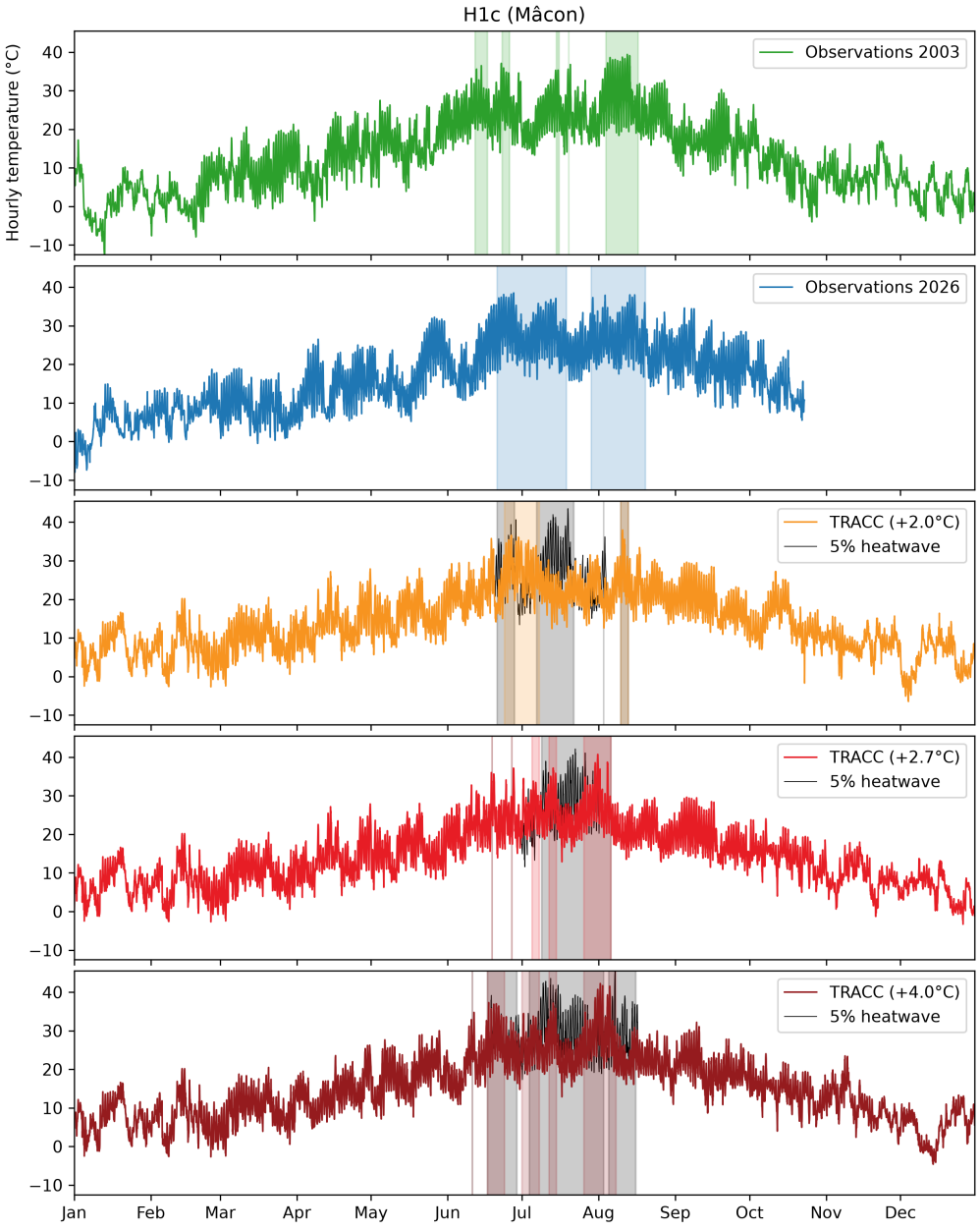


FIGURE 6 – Canicules identifiées pour la zone H1c

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.4 H2a

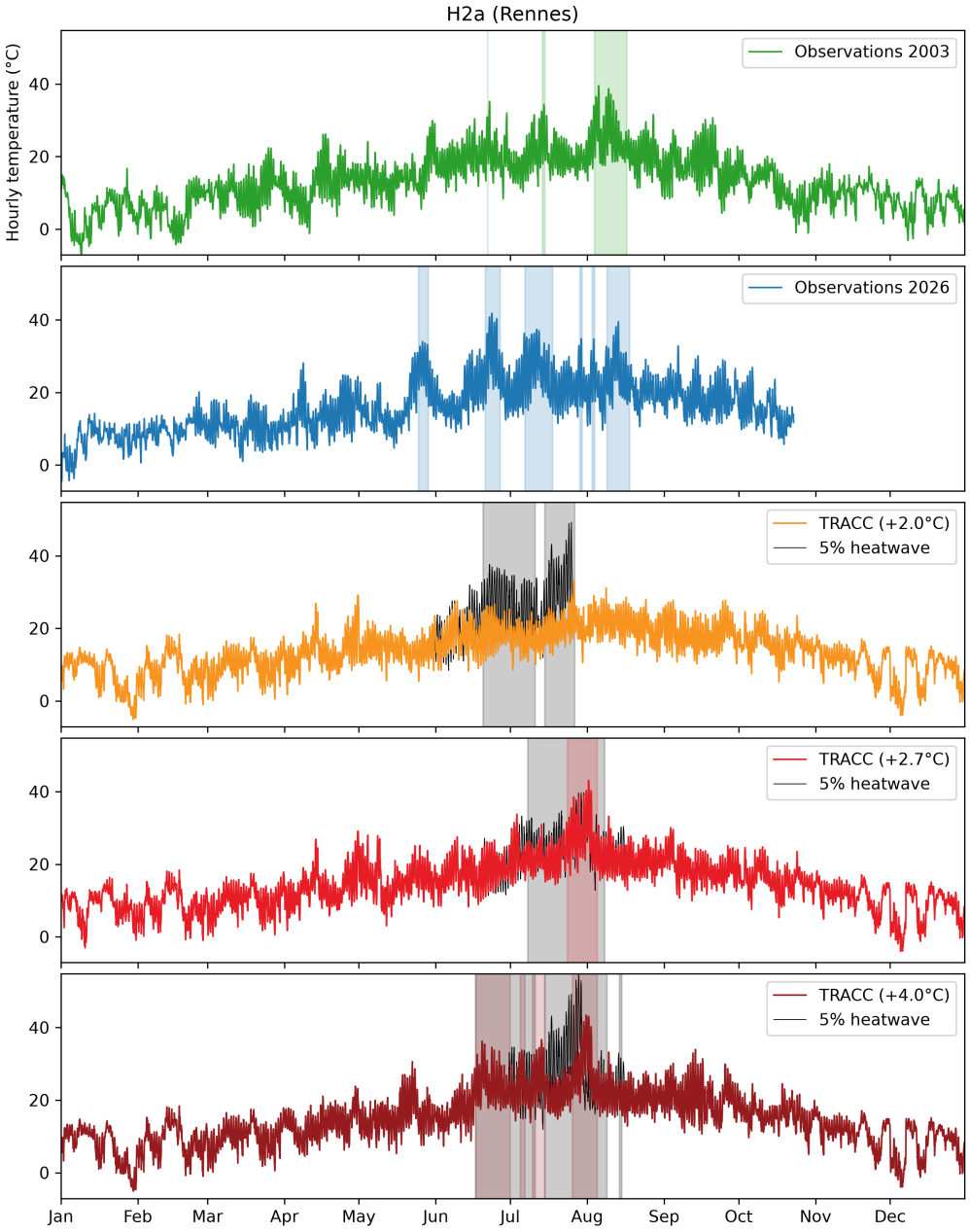


FIGURE 7 – Canicules identifiées pour la zone H2a

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.5 H2b

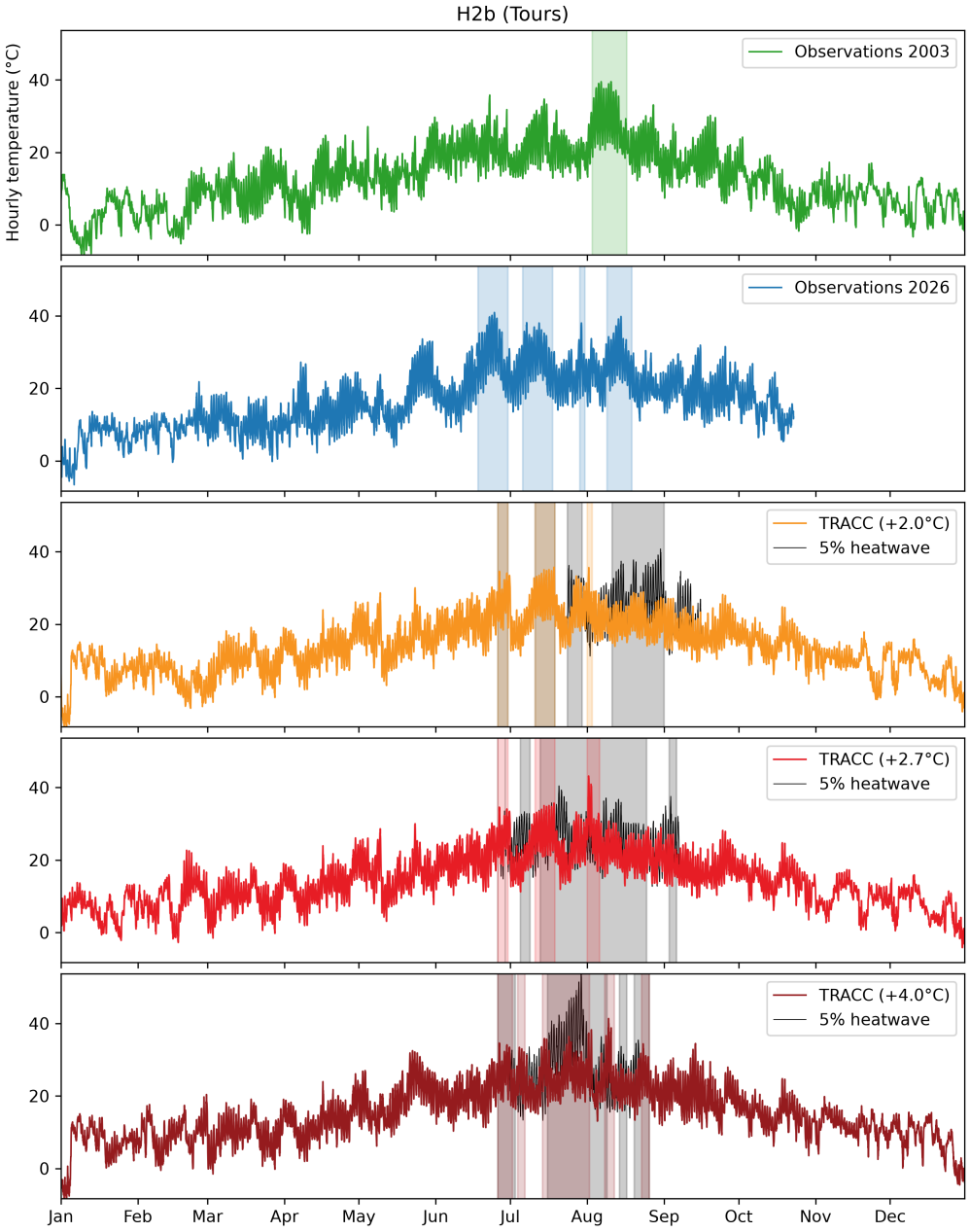


FIGURE 8 – Canicules identifiées pour la zone H2b

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.6 H2c

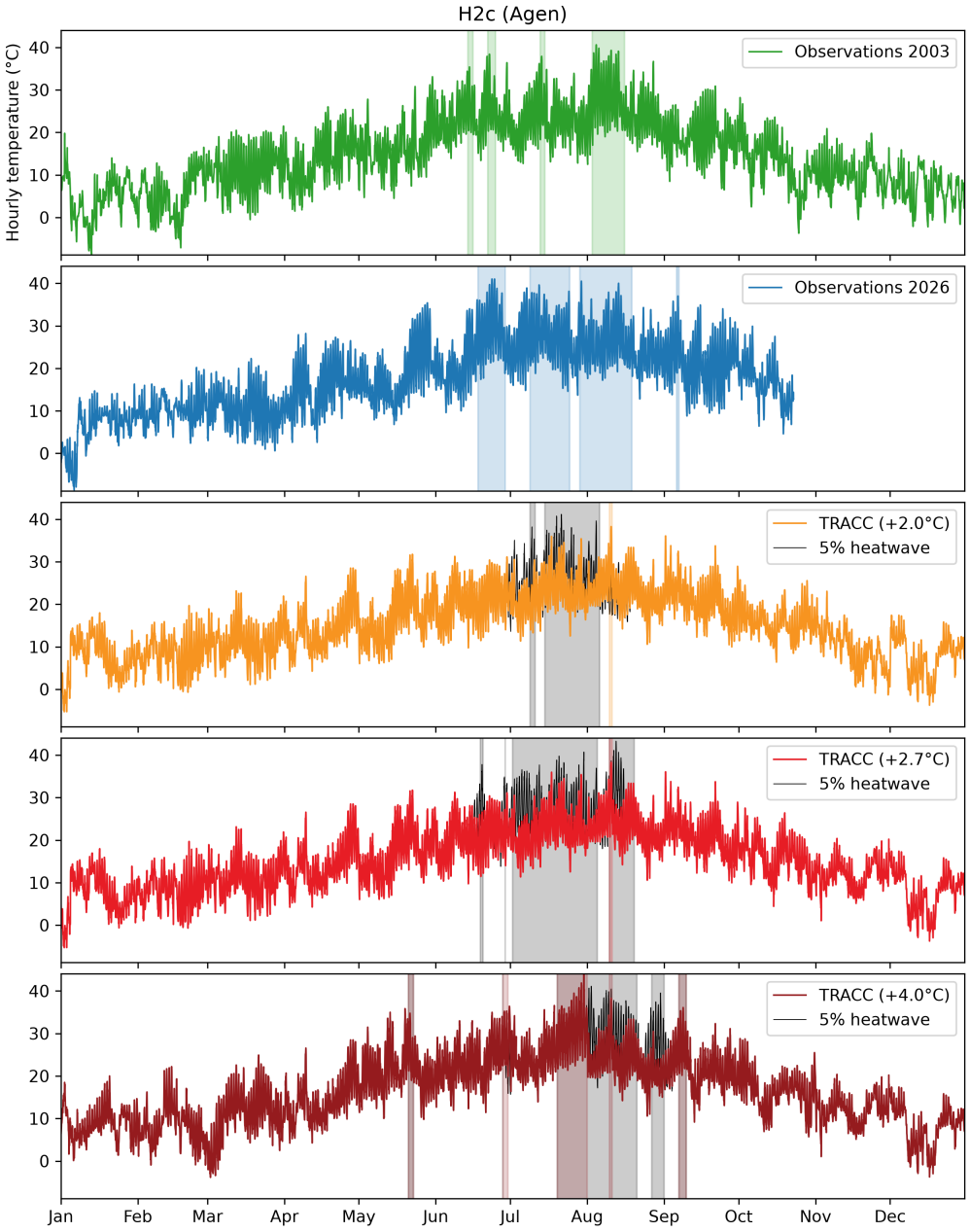


FIGURE 9 – Canicules identifiées pour la zone H2c

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.7 H2d

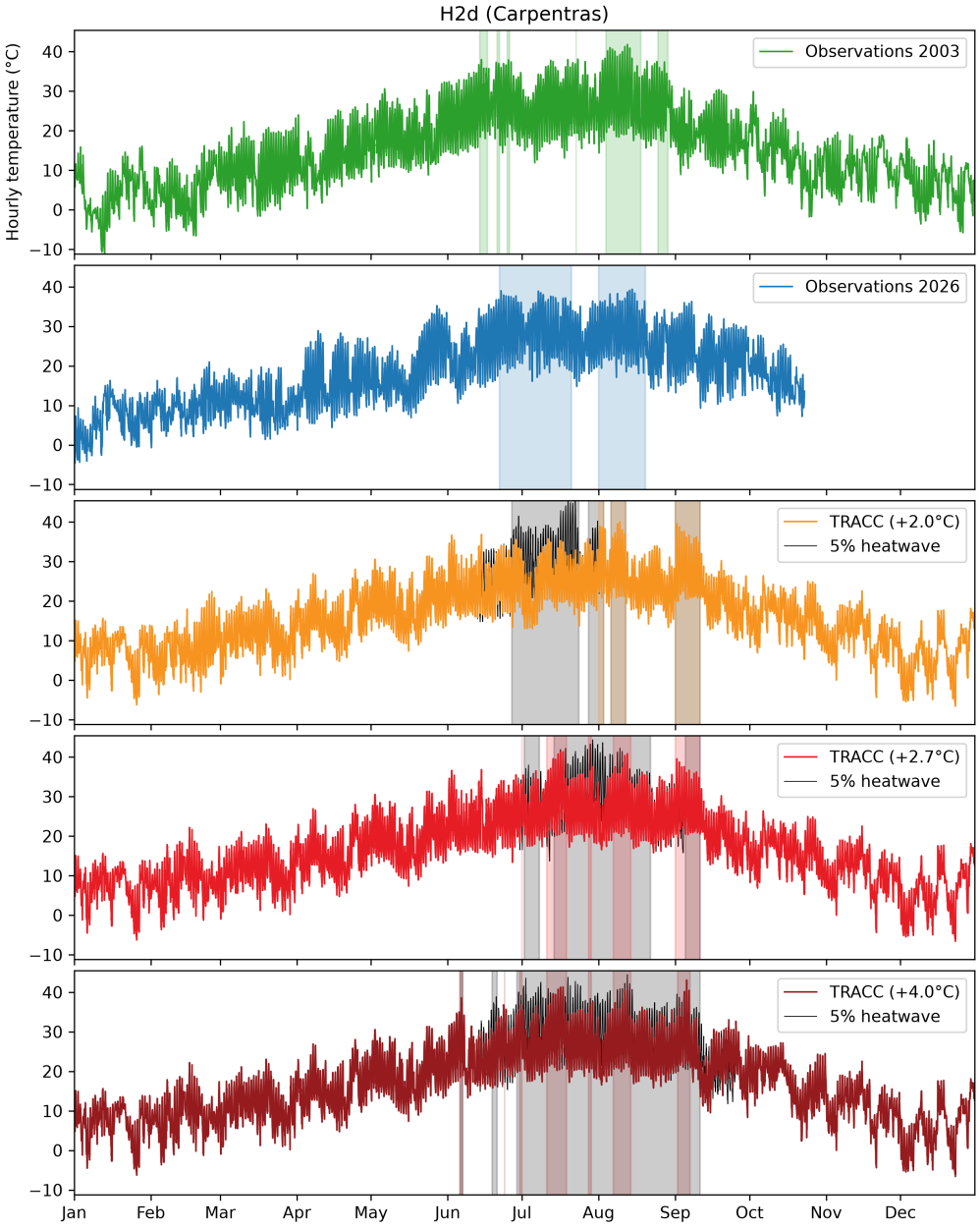


FIGURE 10 – Canicules identifiées pour la zone H2d

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.8 H3

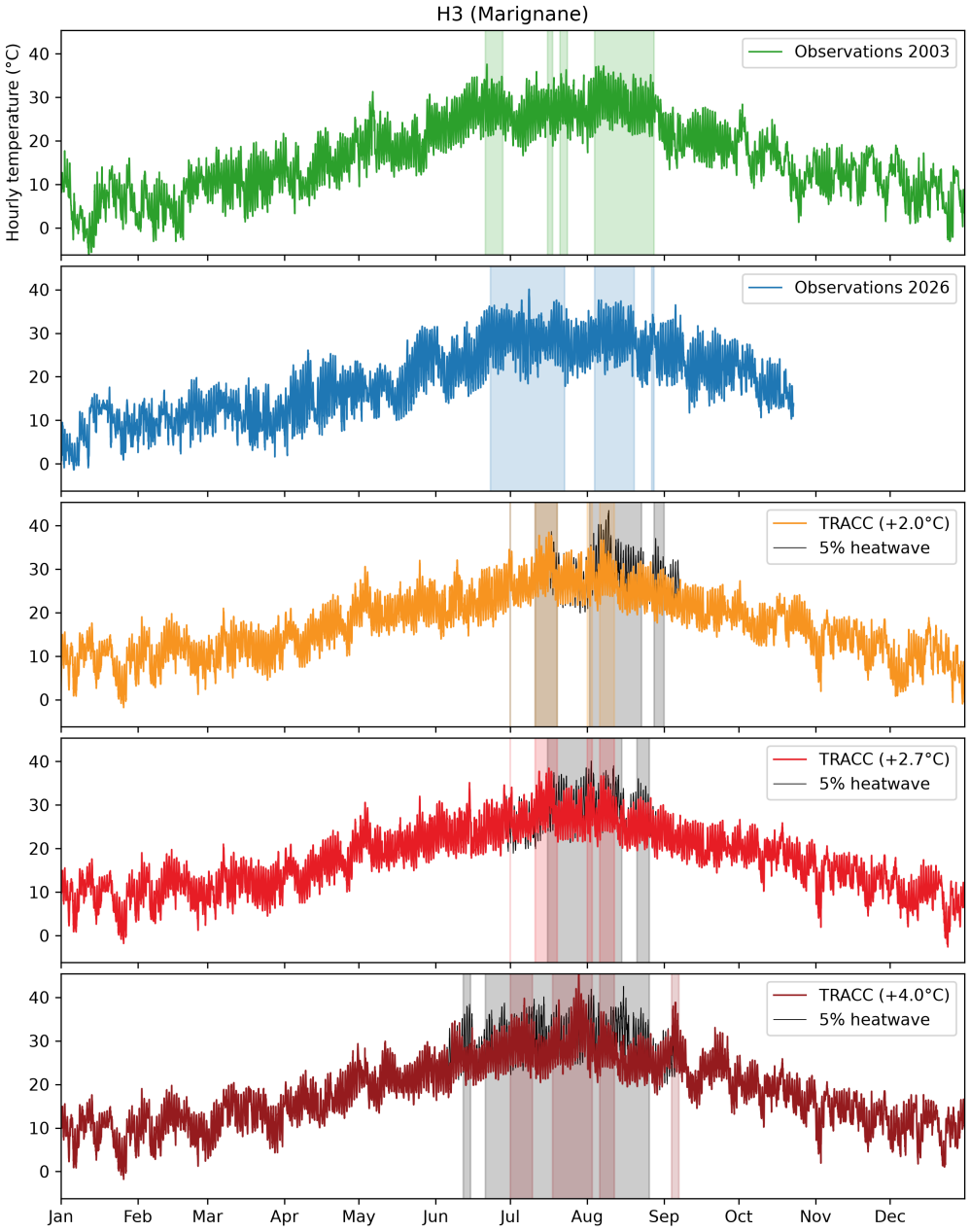


FIGURE 11 – Canicules identifiées pour la zone H3

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

Références

ADEME (2021). Transition(s) 2050. Choisir maintenant, agir pour le climat. ADEME, p. 687. URL : https://librairie.ademe.fr/ged/6531/transitions2050-rapport-compresse2.pdf.

— (2025a). Données climatiques prospectives - France +2,7°C. URL : https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatiques-prospectives-france-27c.

— (2025b). Données climatiques prospectives - France +2°C. URL : https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatiques-prospectives-france-2c.

— (2025c). Données climatiques prospectives - France +4°C. URL : https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatiques-prospectives-france-4c.

Météo-France (2026). Données climatologiques de base - horaires. URL : https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-horaires.

Ouzeau, G. et al. (2016). « Heat waves analysis over France in present and future climate : Application of a new method on the EURO-CORDEX ensemble ». In : *Climate Services* 4, p. 1-12. ISSN : 2405-8807. DOI : 10.1016/j.cliser.2016.09.002. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405880716300309.

Schoeffter, Marc et al. (2025). Note technique détaillée. Données climatiques prospectives pour le bâtiment. Météo-France. URL : https://koumoul.com/data-fair/api/v1/datasets/1f2aqm2g04n1srjjnmb3ib8-/metadata-attachments/20250611-METEO%20FRANCE%20-%20ADEME%20-%20Fichiers%20climatiques%20prospectifs%20B%C3%A2timent%20-%20Note%20technique%20d%C3%A9taill%C3%A9e%20-%20VF.pdf.

Soubeyroux, Jean-Michel et al. (2024). A quel climat s'adapter en France selon la TRACC ? Météo-France. URL : https://www.drias-climat.fr/document/Rapport-TRACC-Partie1-V8-web-72DPI.pdf.